装得下吗

Size-constrained agglomerative clustering · 合法、目标与三种结局

Learning Clustering · 原作者 GateUltra（Issue #3）

问题定义

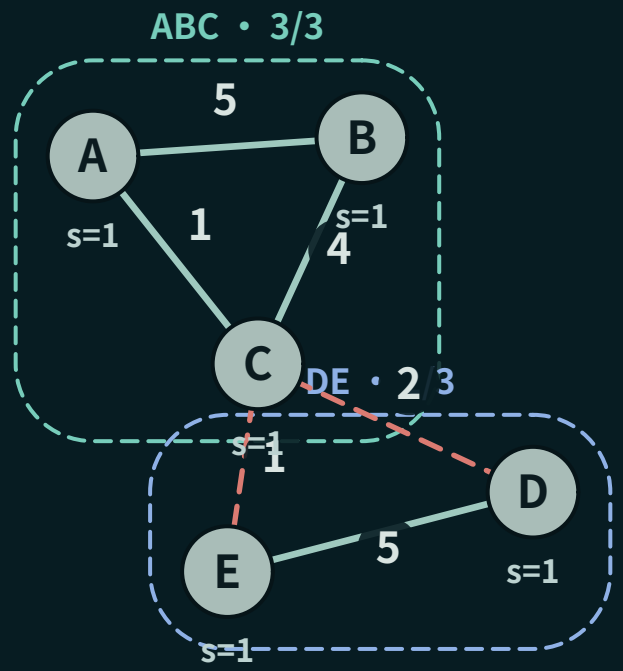
- 输入：图、节点大小 s(v)、容量 C、目标 K
- 规则：先筛合法（合并后 ⩽ C），再选亲和度最大
- K 不能凌驾于容量：不做超容量合并
- 单点已超容量：输入不合法
- 输出四项分开：count、合法、达到 K、停止原因

报告项	容量 2，K = 2
count	3
capacityCompliant	是
targetReached	否
stopReason	capacity-blocked

同一张图，两种容量

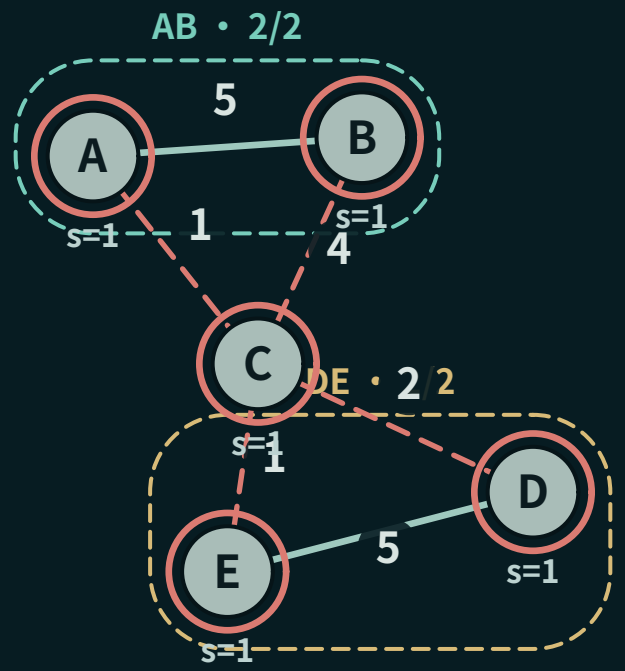
- 容量 3：AB+C 大小 3 合法，得 ABC | DE，cut 3
- 容量 2：AB+C 被阻止，改选 D–E
- 之后 AB+C、C+DE 都是 3，全部被阻止
- 容量 2 结果：AB | C | DE，cut 8，未达到 K

容量 3：达到 K



ABC | DE · cut 3

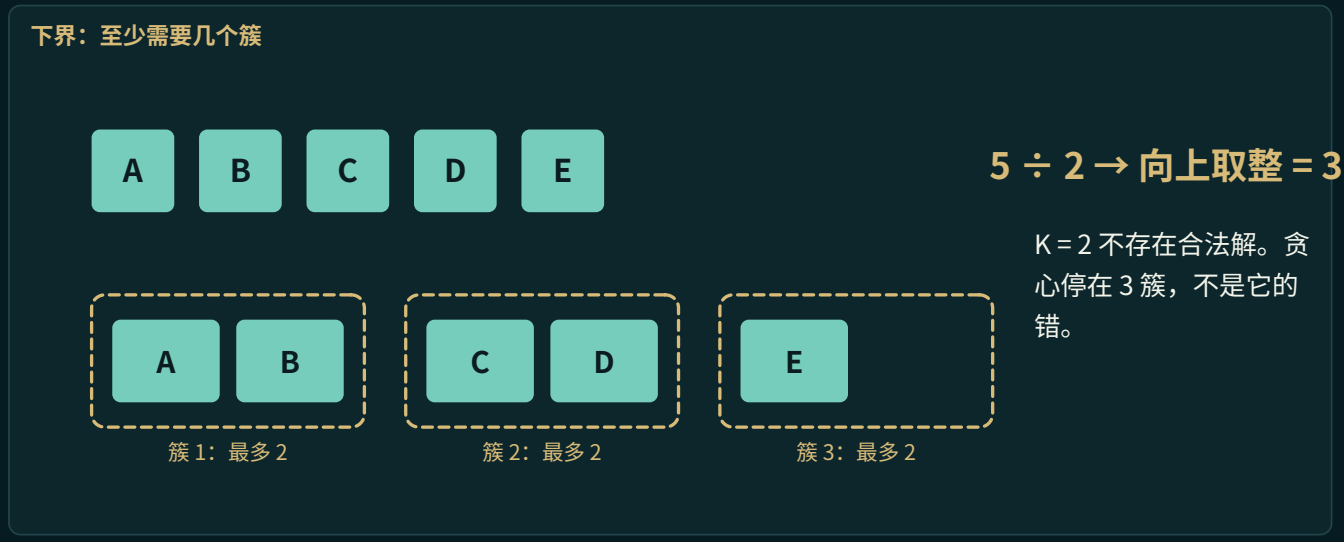
容量 2：未达到 K



AB | C | DE · cut 8

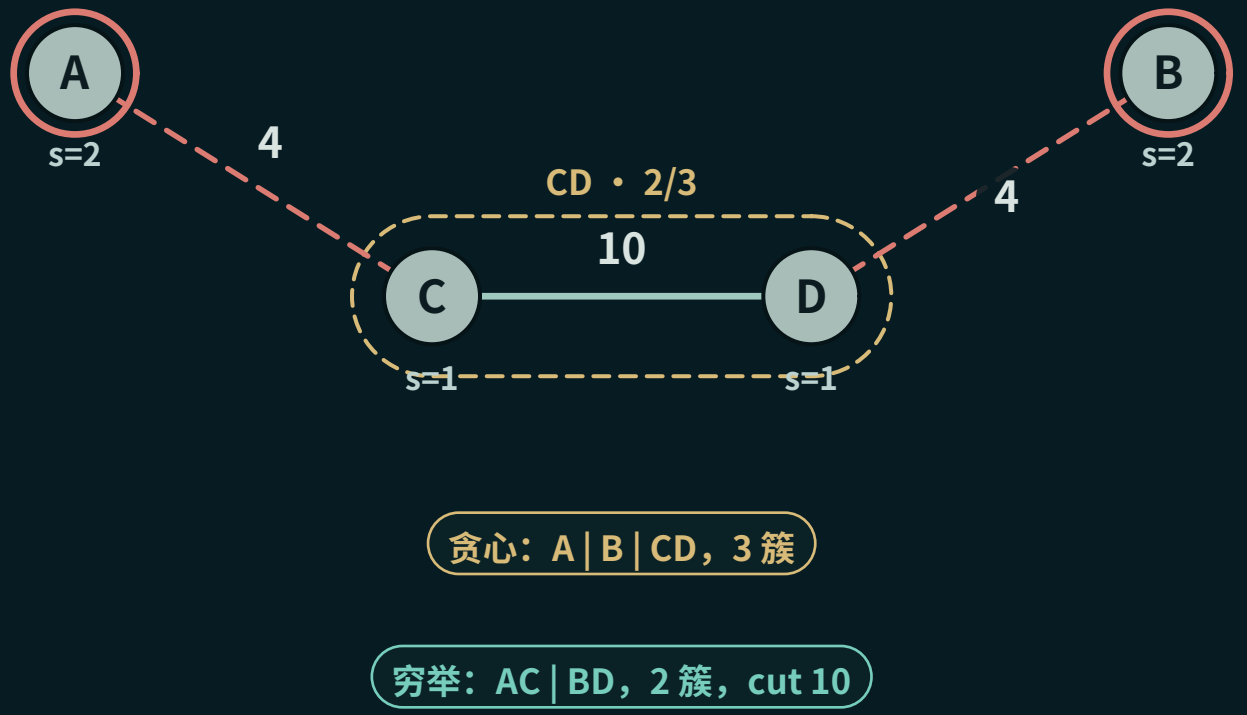
不可能：下界证明

- 下界：至少需要“总大小 ÷ C 向上取整”个簇
- G01：5 ÷ 2 向上取整 = 3 > K = 2
- 任何算法都做不到——贪心停下没有犯错
- 下界只能证明“不可能”，不能证明“可能”



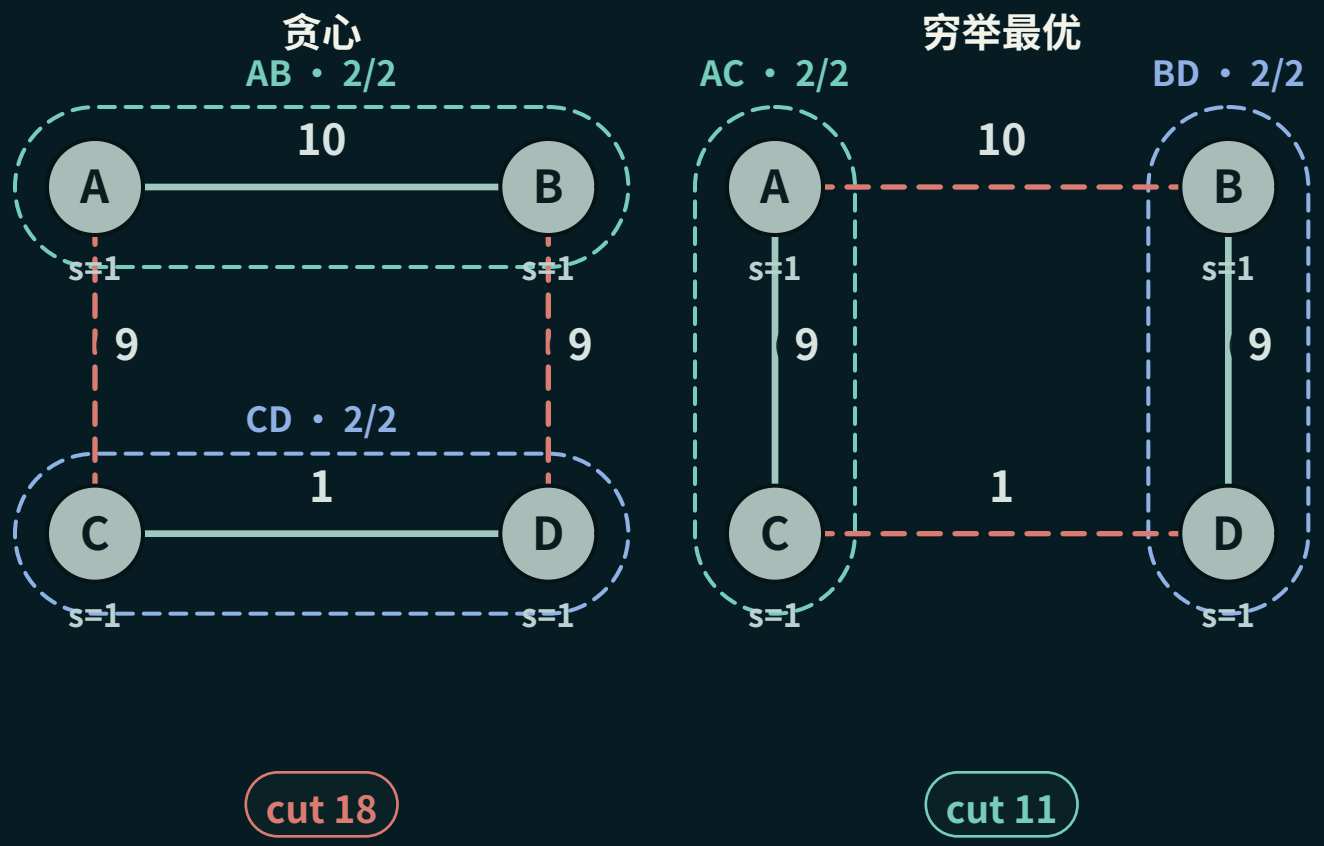
可行，但贪心卡住

- greedy_trap（原作者）：A、B 大小 2；C、D 大小 1；容量 3
- 下界 6 ÷ 3 = 2，没有排除 2 簇
- 贪心先合并 C–D（10）；CD+A、CD+B 都是 4 > 3
- 停在 3 簇；穷举却有 AC | BD（3、3），cut 10
- 停下 ≠ 无解



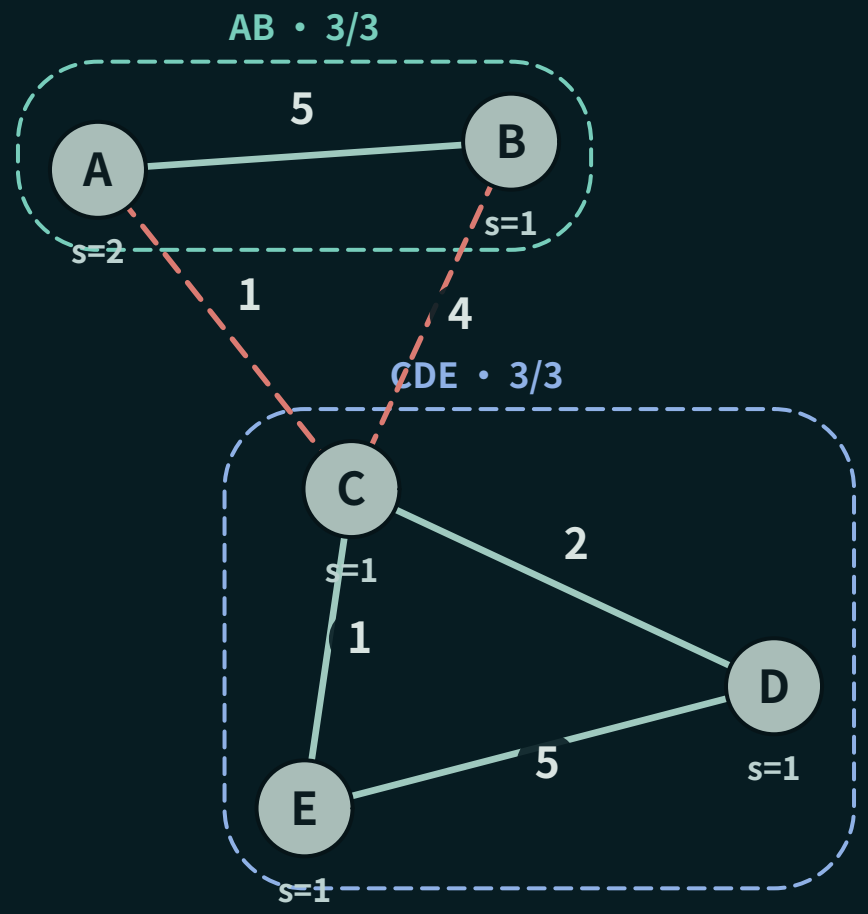
合法，但不是最优

- suboptimal（原作者）：A–B 10、A–C 9、B–D 9、C–D 1
- 贪心：AB | CD，切断两条 9，cut 18
- 穷举：AC | BD，切断 10 与 1，cut 11
- 两者都合法、都达到 K，只是质量不同



大小不同，结局不同

- G01 中 A 的大小改为 2，容量 3，K = 2
- A–B 合并后大小 3，已满；AB+C 被阻止
- 改为 D–E，再把 C 放进 DE
- 结果 AB | CDE，cut 5（原为 ABC | DE，cut 3）



AB | CDE，cut 5

伪代码：合并、报告、诊断

- 第 1 行：单点超容量即输入不合法
- 第 4 行：先筛合法，再比较
- 第 5 行：区分 capacity-blocked 与 no-positive-affinity
- 第 7 行：四项分开报告
- 第 8 行：下界 + 小图穷举诊断

```
1  若某个 s(v) > C：报告输入不合法
2  while 簇数 > K:
3    cands ← 亲和度 > 0 的簇对
4    legal ← 合并后大小 ⩽ C 的候选
5    if legal 为空: 停止（说明原因）
6    合并 legal 中选择键最小的一对
7  报告：簇数、合法、达到 K、停止原因
8  诊断：下界与小图穷举
```

常见错误

- 把“合法”说成“完成”
- 为了达到 K 违反容量
- 把“贪心卡住”当成“不可能”
- 以为合法结果就是最优
- 把节点个数当面积

应用与局限

- 容量对应芯片上一块区域能放的面积
- 下界只能证不可能；可能性要靠找到解（与装箱同难）
- 穷举只适合 $\leqslant 10$ 个节点的教学图
- 贪心不回撤：改进需要允许交换或回退的方法（Module 07、08）

小结

先筛合法，再选最大；四项分开报告。

不可能（下界）、卡住（可行但走不到）、非最优（合法但更差），是三种不同的结局。

下一模块：节点不合并，而是改“标签”。